

Caso práctico

EOQ, SS, ROP y Rotación con Excel + ChatGPT

Contexto. REPAGLAS (empresa de repuestos industriales) desea definir una política de inventario para dos SKUs con demanda histórica.

Se evaluará el tamaño óptimo de pedido (EOQ), el stock de seguridad (SS), el punto de reorden (ROP) y la rotación.

Usen Excel y, en paralelo, ChatGPT con los prompts sugeridos para comparar resultados.

Datos generales de la empresa:

Costo unitario (C)	US\$ 50 / unidad
Costo de ordenar (S)	US\$ 200 por pedido
Costo de mantener (h)	20% anual del valor del producto → $H = 0.20 \times 50 = \text{US\$ } 10/\text{unidad año}$
Lead time SKU-A	1 mes
Lead time SKU-B	2 meses

Niveles de servicio y Z (aprox.):

Nivel servicio	Probabilidad	Z
84%	0.84	1.00
90%	0.90	1.28
95%	0.95	1.65
97.5%	0.975	1.96
99%	0.99	2.33

SKU-A (Filtro hidráulico) – Demanda mensual (últimos 12 meses)

M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
120	100	140	80	160	100	130	115	98	145	135	110

SKU-B (Bomba de agua) – Demanda mensual (últimos 12 meses)

M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
60	55	70	65	80	75	68	90	72	85	78	69

Preguntas:

1. Calcular la demanda anual (D) para cada SKU. Sugerencia: usa la suma de 12 meses y asume que representa 1 año.
2. Calcular el EOQ para cada SKU con: $Q^* = \sqrt{2DS/H}$ con $H = 0.20 \times 50 = \text{US\$ } 10/\text{unidad}\cdot\text{año}$.
3. Calcular la desviación estándar (S) de la demanda mensual para cada SKU (muestral).
4. Calcular el Stock de Seguridad (SS) con nivel de servicio del 95% ($Z=1.65$) y los lead times dados: $SS = Z \times S \times L$.
5. Calcular el Punto de Reorden (ROP) con demanda promedio mensual: $ROP = (\text{Demanda promedio mensual} \times L) + SS$.
6. Estimar el costo anual de mantener inventario usando inventario promedio $\approx (EOQ/2 + SS) \times H$.
7. Calcular la rotación anual ($\text{COGS} / \text{Inventario promedio en \$}$) y $\text{DOH} = 365 / \text{Rotación}$.
8. Sensibilidad: ¿qué pasa si subes el nivel de servicio a 99% ($Z=2.33$)? Repite SS y ROP y comenta el impacto en costos y riesgo de quiebres.

Prompts sugeridos (para usar con ChatGPT en paralelo)

- 1) Tengo las 12 demandas mensuales de un SKU. Calcula el promedio, la desviación estándar muestral, el SS para $Z=1.65$ con $L=1$, y el ROP. Muéstrame los pasos.

2) Con D, S, C y h dados ($H=0.2 \times 50=10$), calcula el EOQ, el inventario promedio ($EOQ/2 + SS$), el costo de mantener anual, la rotación y los DOH.

3) Ahora cambia el nivel de servicio a 99% ($Z=2.33$). Recalcula SS y ROP y compárame el impacto en costos y riesgo.

Nota: Usa Excel para validar las fórmulas y comparar con las respuestas de ChatGPT. Presenta tu política final por SKU: tamaño de pedido (EOQ), SS y ROP.